

第八届全国校园人工智能算法精英大赛

智慧社区

• 赛项介绍 •

算法应用赛（赛马制） | 围绕人工智能与智能机器人两大方向
推动社区治理向数字化、自动化、智慧化演进

2026 赛季 • 全国高校招募中

🔗 报名入口: www.aicomp.cn/tracks/4575.html

智慧社区

科技赋能 | 智慧服务 | 美好生活



介绍分四个模块展开



从赛题设计到参赛收获
带你完整了解智慧社区赛项

01 **比赛总体介绍**
赛题背景 · 赛项亮点 · 赛制与时间安排

02 **赛项规则详解**
复赛任务 · 提交规范 · 总决赛 · 奖项晋级

03 **技术支持计划**
技术视频 · 使用说明

04 **在线答疑交流**

赛题背景：社区治理的智能化升级

真实产业痛点

城市化快速推进 + 人口流动加剧

传统社区治理在 **人员出入管控**、**安防巡逻**、**车辆停放管理** 等典型场景下，普遍面临人力不足、效率低下、响应不及时等难题。

以 **人工智能** 和 **智能机器人** 两大技术为支点，实现人、车、事的精准治理，大幅降低人力与时间成本，推动城市治理向“数字化、自动化、智慧化”演进。

—— 引自竞赛官方文件



赛项亮点：四个维度值得你参加

4

大核心亮点

为什么选择
「智慧社区」赛项



AI × 机器人双主线

同时覆盖算法与机器人系统，契合新工科人才培养



真实产业场景

社区治理、安防巡逻、车辆管理，火情与异常识别



Sim2Real 完整路径

复赛 ROS/Gazebo 打磨算法，总决赛携机器人现场竞技



权威赛事通道

第八届全球校园 AI 算法精英大赛

大赛宣传片：3 分钟速览大赛

第八届全国校园人工智能算法精英大赛·官方宣传片



赛制说明：本赛题采用「赛马制」

赛马制 · 三个关键点



不分赛区 · 全国同台

全国队伍同标准竞技



国赛组委会统一组织

由国赛组委会统一组织评审



复赛等同省级赛事

复赛获奖颁发省级获奖证书

智慧社区赛项介绍

🏇 赛马制 vs 赛区制

本赛题属于算法应用赛「赛马制」赛题

对比维度	赛马制（本赛题）	赛区制
赛制层级	初赛 → 复赛 → 总决赛	校赛 → 省赛 → 总决赛
组织方	国赛组委会统一组织	各省赛区组委会组织
赛区划分	不分赛区，全国同台	按队长高校所在地划分
省级赛事地位	复赛即等同省级赛事	省赛（区域赛）等同省级
晋级总决赛	复赛一、二等奖推荐参加	省赛（区域赛）一、二等奖推荐
适用赛题	智慧社区、无人车系列、机器人系列等	视觉逻辑、智慧城市、智慧养老等

依据：第八屆全球校園人工智能算法精英大賽官方賽制說明

比赛流程与时间安排：先复赛 · 后总决赛



阶段一 · 先

复赛（线上）

作品提交截止 2026.10.14 · 评审 10 月中旬

- 线上提交 4 件套：技术方案 / 工程源代码 / 答辩 PPT / 演示视频
- 专家线上评审，评出复赛一、二、三等奖
- 优胜团队晋级，成为总决赛候选队伍

注：各院校可参照复赛规则自行组织初赛并推荐



阶段二 · 后

总决赛（现场）

复赛结束后举行 · 具体时间另行通知

- 候选团队携带机器人赴现场比赛
- 5 分钟限时，一键启动、自主执行任务
- 最终成绩 = 现场得分 80% + 技术文档 20%

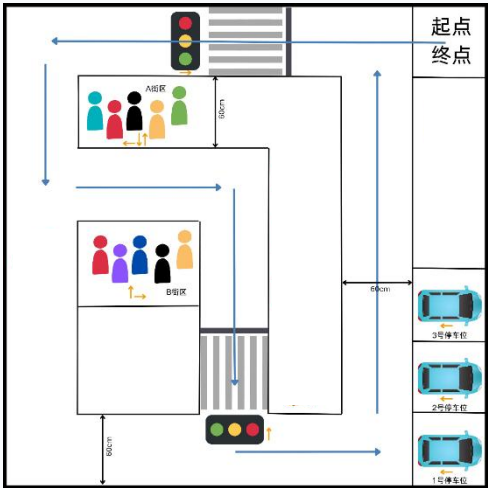
注：比赛前发布赛制说明，以组委会文件通知为准

复赛任务一：巡检场景设计与演示（50分）

考察重点

ROS/Gazebo 仿真能力
SLAM 建图 · 路径规划 · 视觉检测

选手需深入研读总决赛赛题，在 **Gazebo 中构建高保真"智慧社区"环境**，并控制虚拟机器人完成完整巡检流程。



智慧社区赛项介绍

15分

🏗️ 场景搭建完成度

场景内必须包含总决赛重点元素：红绿灯、人偶立牌、车牌模型、车道线

20分

🧭 自主建图、导航与避障

使用 Gmapping/Cartographer 等建图；规划巡检路线，实现多点导航并有效避障

15分

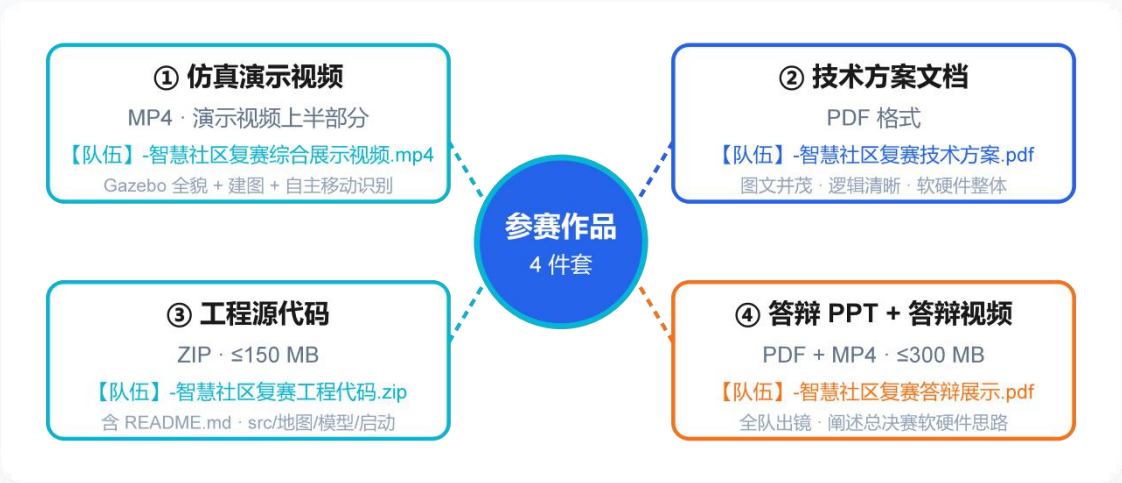
👁️ 视觉识别与检测

调用视觉算法完成核心检测：红绿灯状态识别、人偶立牌检测、车牌字符识别

复赛任务二：技术方案设计与线上答辩（50分）

复赛需提交 4 项内容

提交至报名平台 www.aicomp.cn



视频内容须包含两部分（8-12 分钟）

上半部分（实操与代码）：屏幕录制 Gazebo 场景全貌、完整建图过程、自主移动与识别过程（同时展示 Gazebo 视角与 Rviz 界面），末尾展示核心代码片段并配音音讲解。

下半部分（方案答辩）：结合 PPT，全队出镜（或配合 PPT 画面清晰语音录制），全面阐述面向总决赛的整体软硬件解决思路。

因 ≤300M 限制，请控制分辨率，确保文字（特别是代码）与声音清晰可辨

考察 4 项能力 · 满分 50

	赛题分析与逻辑思维	15分
	方案可行性与工程落地	15分
	文档质量	5分
	表达与展示能力	10分
	排版与规范	5分

官网提交项与复赛文件对应关系

赛题结果文件 (ZIP) → 工程源代码包

官网要求: 仅限 ZIP, 多个文件打包成一个。提交: 【队伍】-智慧社区复赛工程代码.zip (含 src、地图、模型与 README.md)

文档类文件 (PDF) → 技术方案文档

官网要求: 仅限 PDF (技术报告 / 技术方案 / 商业计划书)。提交: 【队伍】-智慧社区复赛技术方案.pdf

视频类文件 (MP4) → 综合展示视频

官网要求: 仅限 MP4, 300MB 以内。提交: 【队伍】-智慧社区复赛综合展示视频.mp4 (8-12 分钟, 上下两部分)

PPT 类文件 (PDF) → 答辩展示幻灯片

官网要求: 仅限 PDF, 多个 PPT 请合并为一个。提交: 【队伍】-智慧社区复赛答辩展示.pdf

FINALS · 总决赛

实车竞技 现场决胜

复赛优胜的候选团队携机器人参赛，
5 分钟限时、一键启动、自主执行任务——从仿真走向真实赛道。

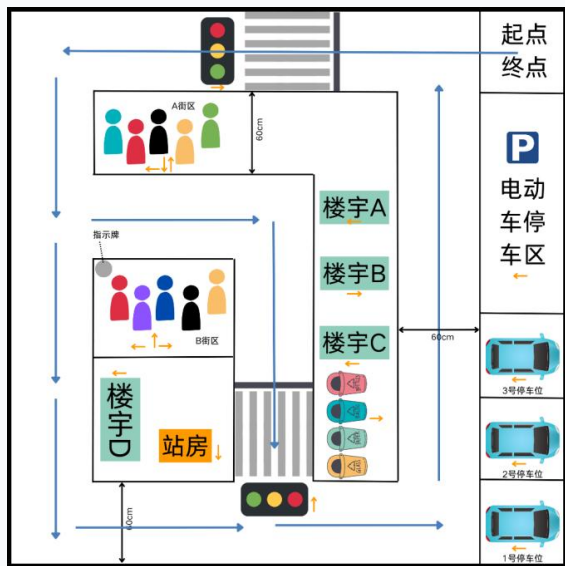
复赛结束后举行 · 具体时间以组委会通知为准

总决赛考察内容：9 大自主任务

总决赛现场总时长

5 分钟

机器人需自主完成 **状态识别、决策判断、物体识别** 等一系列任务，程序须由参赛队自行完成。



红绿灯识别

10分·2处



人群数量识别

12分·2街区



垃圾桶状态

10分



楼宇火灾识别

12分·3楼宇



车辆车牌识别

12分·3辆



异常温度识别

10分



站房仪表读取

14分·2处



电动车状态

10分·违停+倒伏



泊车入位 + 朝向

10分 (朝向正确得满分, 朝向错扣5分)

+ 扣分项: 标识错误 -10 / 碰撞压线 -1 / 救援 -2

奖项设置与晋级通道：谁能拿奖

2

级晋级通道

复赛奖项

线上评审

专家对复赛提交材料统一评审，一次遴选出两类团队：**复赛一、二、三等奖** 获奖团队，以及 **总决赛一、二、三等奖候选团队**。

总决赛奖项

现场竞技

由复赛遴选出的 **总决赛候选团队** 携机器人赴现场竞技，角逐总决赛一、二、三等奖。

 **总决赛最终成绩 = 现场得分 80% + 技术文档得分 20%**

注：具体获奖比例与名额以组委会正式通知为准

技术支持计划：四项保障

B 站技术视频分享

墨问科技 B 站号持续更新 ROS、Gazebo、SLAM 与视觉识别等实操教程

机器人使用说明书

提供参赛机器人完整使用说明

赛题答疑收集与回复

扫码提交问题至赛题答疑收集表，技术团队集中整理、统一答复并同步到赛事群

调试日现场维修服务

国赛调试日派驻技术人员到场，提供设备检测、故障诊断与现场维修技术保障

复赛技术点：四项核心技术栈



仿真环境与机器人建模

ROS (1/2) 通信机制 Topic/Service/Action + Gazebo 集成; URDF/Xacro 机器人运动学建模、自定义场景 (SolidWorks/Blender + Gazebo 模型库)



定位建图与自主导航

激光 SLAM 建图 (Gmapping / Cartographer / Hector) + AMCL 实时定位; 全局规划 A*/Dijkstra, 局部规划 DWA/TEB 动态避障



视觉感知与巡检算法

深度相机 RGB-D 数据流及点云处理; YOLO 系列 + OpenCV 完成红绿灯、人偶、车牌检测与 OCR 识别



任务调度与系统架构

将散落功能整合为完整巡检系统: 感知—决策—规划—控制

联系方式 · 报名 · 答疑入口

🎫 报名截止 2026 年 9 月 20 日 · 复赛作品提交截止 10 月 14 日 · 总决赛时间另行通知



顾老师
赛题联系人



13851708058
工作日 9:00-18:00



gujian@moveit.net.cn
邮箱咨询



QQ 群: 1098328821
赛事动态



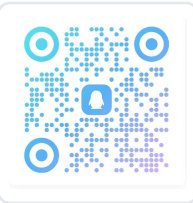
赛题答疑
问题收集 · 扫码提交



墨问科技
公众号



B站视频号
赛事回顾 · 技术分享



赛事 QQ 群
1098328821

报名入口与组队要求以组委会官方通知为准

第八届全国校园人工智能算法精英大赛

智慧社区

Thank You

🌐 官网报名 www.aicomp.cn

QQ 群 1098328821